



8.3 图的矩阵表示

定义8.3-1 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是有向线图，其中 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，并假定各结点已经有了从 v_1 到 v_n 的次序。定义一个 $n \times n$ 的矩阵 A ，其中各元素 a_{ij} 为

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{如果 } \langle v_i, v_j \rangle \in E \\ 0 & \text{如果 } \langle v_i, v_j \rangle \notin E \end{cases}$$

称这样的矩阵是图的邻接矩阵。

注意：有向线图 $G = \langle V, E \rangle$ 的邻接矩阵不唯一。





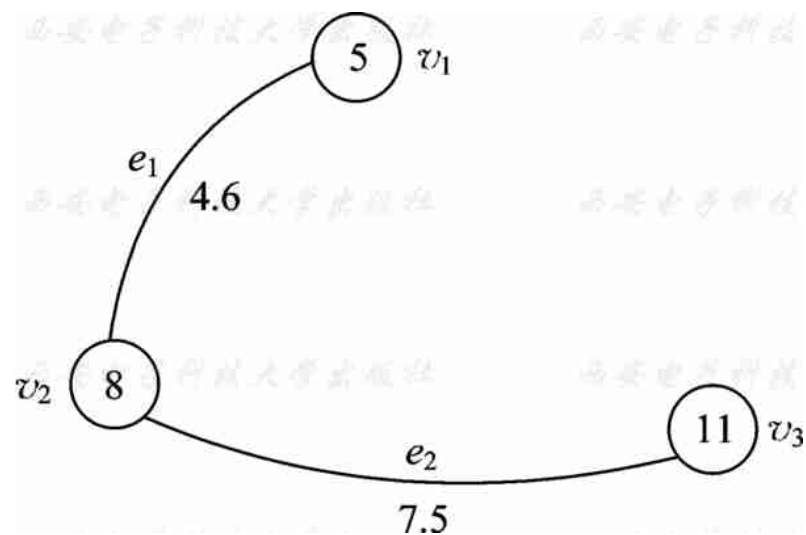
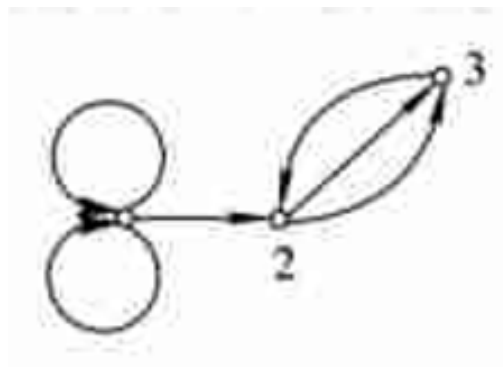
当有向线图代表关系时，邻接矩阵就是前边讲过的关系矩阵。根据关系图和关系矩阵的对应关系，易知：有向图是自反的，矩阵的对角线元素全为1；有向图是反自反的，矩阵的对角线元素全为0；有向图是对称的，对所有 i 和 j ，矩阵的元素 $a_{ij}=a_{ji}$ 。有向图是反对称的，对所有 i 和 j ， $a_{ij}=1$ 蕴含 $a_{ji}=0$ ，但 $a_{ij}=0$ ，不一定 $a_{ji}=1$ 。

零图的邻接矩阵的元素全为零，称为**零矩阵**。每一顶点都有自回路而无其它边的图的邻接矩阵是单位矩阵。设有向线图 $G=\langle V,E \rangle$ 的邻接矩阵是 A ，则 G 的**逆图** $\tilde{G}=\langle V,\tilde{E} \rangle$ 的邻接矩阵是 A 的转置矩阵，记为 A^T 。即逆图 $\tilde{G}$ 的邻接矩阵 $\tilde{A}=A^T$ 。





邻接矩阵的概念可以推广到**无向线图**，只需将以上定义中的 $\langle v_i, v_j \rangle$ 换成 (v_i, v_j) 即可，无向图的邻接矩阵是**对称的**，对有向线图推出的结论，都可并行地用到无向线图上。另外，邻接矩阵的概念还可推广到**多重图**和**赋权图**，对多重图， a_{ij} 代表从 v_i 到 v_j 的边的重数；对赋权图， a_{ij} 代表权 $W(i, j)$ ，从 v_i 到 v_j 不存在边时，规定 $a_{ij}=0$ 。





提问： 有向完全图和无向完全图的邻接矩阵？





****例8.3-1** 求下图所示有向线图的邻接矩阵。

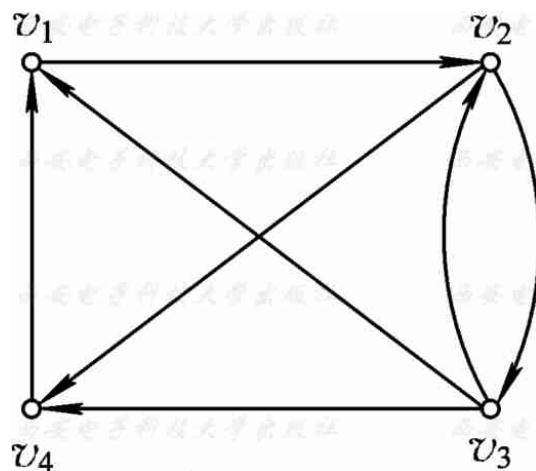


图 8.3-1

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A的第*i*行（列）和等于第*i*个结点的出（入）度。





现在我们计算上例中的 AA^T 、 A^TA 、 $A^{(2)}$ 、 $A^{(3)}$ 、 $A^{(4)}$ 等，并研究它们的元素的意义。

$$A^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$AA^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^{(3)} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{(4)} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$





** 1. AA^T 的元素的意义

设 $B = [b_{ij}] = AA^T$, 则 $b_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}a_{jk}$ 。当且仅当 a_{ik} 和 a_{jk} 都是1时, $a_{ik} \cdot a_{jk} = 1$ 。 $a_{ik}=1$ 和 $a_{jk}=1$ 意味着存在边 $\langle v_i, v_k \rangle$ 和 $\langle v_j, v_k \rangle$ 。

于是得出以下结论：从结点 v_i 和 v_j 两者引出的边，如果能共同终止于一些结点，则这些终止结点的数目就是 b_{ij} 的值；特别地， $i=j$ 时，对角线上的元素 b_{ii} 就是结点 v_i 的引出次数（出度）。

例如，在图8.3-1中，①选 $i=2, j=3$ ，于是 $b_{23}=1$ ，说明从 v_2 和 v_3 引出的边能共同终止于同一结点的只有一个，即 v_4 ；②选 $i=2, j=2$ ，于是 $b_{22}=2$ ，说明 v_2 的引出次数为2。





**2. A^TA 的元素的意义

设 $B = [b_{ij}] = A^TA$, 则 $b_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ki}a_{kj}$ 。当且仅当 a_{ki} 和 a_{kj} 都是1时, $a_{ki} \cdot a_{kj} = 1$ 。 $a_{ki}=1$ 和 $a_{kj}=1$ 意味着存在边 $\langle v_k, v_i \rangle$ 和 $\langle v_k, v_j \rangle$ 。

于是得出以下结论：从一些结点引出的边，如果同时终止于 v_i 和 v_j ，则这样的结点数目就是 b_{ij} 的值。特别，对角线上元素的值是各结点的引入次数（入度）。





**3. $A^{(n)}$ 的元素的意义

$n=1$ 时, $a_{ij}=1$, 说明存在一条边 $\langle v_i, v_j \rangle$, 或者说, 从 v_i 到 v_j 存在一条长度为1的路径。

$n=2$ 时, 用 $a_{ij}^{(2)}$ 表示 $A^{(2)}$ 各元素, 于是

$$a_{ij}^{(2)} = \sum_{k=1}^n a_{ik} a_{kj}$$

当且仅当 a_{ik} 和 a_{kj} 都等于1时, $a_{ik} \cdot a_{kj} = 1$ 。 a_{ik} 和 a_{kj} 等于1, 表明存在边 $\langle v_i, v_k \rangle$ 和 $\langle v_k, v_j \rangle$, 于是存在一条从 v_i 到 v_j 长度为2的路径。所以, $a_{ij}^{(2)}$ 等于从 v_i 到 v_j 长度为2的不同路径的条数。





容易推想到， $A^{(n)}$ 的元素 $a_{ij}^{(n)}$ 是从 v_i 到 v_j 的长度为 n 的不同路径的数目。

******因此，对一切 n ， $A^{(n)}$ 的元素 $a_{ij}^{(n)}$ 是从 v_i 到 v_j 的长度为 n 的不同路径总数。特别，对角线上的元素 $a_{ii}^{(n)}$ 就表示经过 v_i 的长度为 n 的不同回路个数。

******由此，还可以得出以下结论： $i \neq j$ 时， $d(v_i, v_j)$ 就是使 $A^{(m)}$ 的元素 $a_{ij}^{(m)}$ 是非零的最小正整数值 m 。（会求两结点间的距离）

例如，在图8.3-1中， $a_{34}^{(4)}=3$ ，所以从 v_3 到 v_4 长度为4的路径是3条。 $a_{13}=0$ 而 $a_{13}^{(2)}=1$ ，所以从 v_1 到 v_3 的距离是2。





现在考察矩阵：

$$B_r = A + A^{(2)} + A^{(3)} + \dots + A^{(r)}$$

的元素 b_{ij} 的意义。

容易看出， b_{ij} 是表示从结点 v_i 到 v_j 长度小于和等于（或不大于） r 的不同路径总数。





定义8.3-2 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是有向线图，其中 $|V| = n$ ，并假定各结点是有顺序的，定义一个 $n \times n$ 的矩阵 P ，它的元素

$$P_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{当 } v_i \text{ 到 } v_j \text{ 至少存在一条非零长度的路径} \\ 0 & \text{当 } v_i \text{ 到 } v_j \text{ 不存在一条非零长度的路径} \end{cases}$$

称矩阵 P 为图 G 的**可达性矩阵**。





可达性矩阵的计算:

**** (1)** 如果已知 B_n , $B_n = A + A^{(2)} + A^{(3)} + \dots + A^{(n)}$, 则只需将其中非零元素写成1, 即得可达性矩阵。

例如, 例8.3-2所给的图的可达性矩阵P是

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$





(2) 直接由邻接矩阵确定可达矩阵: $P=A \vee A^2 \vee \dots \vee A^n$,
其中 A^k 为 A 的布尔方幂。

例8.3-3 求例8.3-2的图的可达性矩阵。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^4 = A^2, A^5 = A^3$$





所以,

$$P = A \vee A^2 \vee A^3 \vee A^4 \vee A^5 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$





******下边介绍如何利用一个图的可达性矩阵，求出这个图的所有强分图。

设 P 是图 G 的可达性矩阵，其元素为 p_{ij} ， P^T 是 P 的转置矩阵，其元素是 p_{ij}^T ，则图 G 的强分图可从矩阵 $P \wedge P^T$ 求得。因为从 v_i 到 v_j 可达则 $p_{ij}=1$ ，从 v_j 到 v_i 可达，则 $p_{ji}=1$ ，即 $p_{ij}^T=1$ ，于是当且仅当 v_i 和 v_j 相互可达时， $P \wedge P^T$ 的第 (i,j) 个元素的值为1。





例8.3-4 求例2给出的图的强分图。

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad P^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P \wedge P^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

说明各强分图的**顶点集**为： $\{v_1\}, \{v_2\}, \{v_3, v_4, v_5\}$ 。

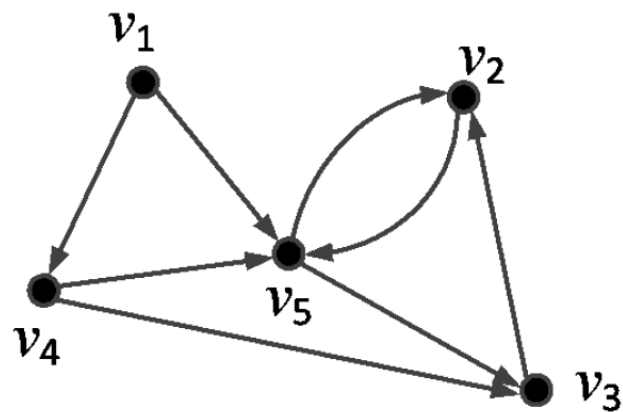




作业1和2：P284 1、3题。

作业3：有向图G如右图所示，试求：

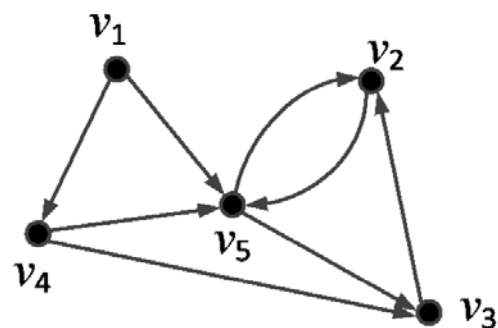
- (1) 求G的邻接矩阵A及 $A^{(2)}$ 、 $A^{(3)}$ 、 $A^{(4)}$ 、 $A^{(5)}$ 。
- (2) 图中结点 v_1 到 v_4 长度不大于4的路径条数有多少？图中结点 v_1 到 v_3 的距离是多少？图中经过结点 v_5 长度为4的回路条数有多少条？
- (3) 求出可达矩阵P。
- (4) 求出各强分图的顶点集。





样卷a 二计算题 3 参考答案

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



$$(2) \quad A^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{(4)} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{(5)} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$





样卷a 二计算题 3 参考答案

$$(3) \quad AA^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^T A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(4) \quad B_5 = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 7 & 1 & 8 \\ 0 & 5 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 8 & 5 & 0 & 6 \\ 0 & 7 & 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(5) \quad P^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P \wedge P^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

